

8P PROF

Oscil·lacions i punts d'equilibri

Integració d'eqs. del moviment senzilles

Oscil·lacions de 1GL

Punts d'equilibri

Linealització

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Timing real

Setup 5'

Ex. 1 $\simeq 45'$

5' descans

Ex. 2 $\simeq 35'$

Ex. 3 $\simeq 30'$

120'

ADVERTIMENT

Exercicis importants que il·lustren una teoria subjacent

No explicarem la teoria de manera formal
(ja es fa a Eqs. Diferencials)

És suficient entendre aquests exercicis per a resoldre'n de semblants, ...

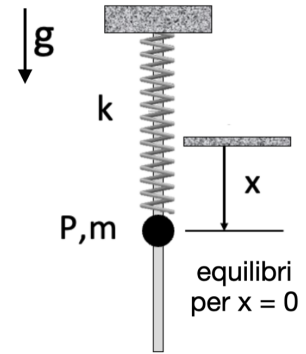
Però feu-vos un resum de tot allò que anem descobrint!

La partícula **P** de massa m penja d'una molla lineal de constant k que té un extrem lligat a una guia llisa vertical fixa a terra (T). La guia travessa la partícula impedit el seu moviment lateral. Per a $x = 0$ la partícula es troba en equilibri. Determina:

- La força de la molla en funció de x .
- L'equació del moviment per la coordenada x .
- La força de la guia sobre **P**.
- L'evolució de x en funció del temps.

És $x = 0$ una posició d'equilibri estable?

Quina és la freqüència de les oscil·lacions al voltant d'aquesta posició?



Ho faig a banda dièta pissarra

Força molla

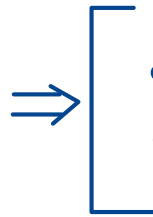
$$F_m = F_0 \pm k \Delta s$$

Criteri? Determinat per F_0 !

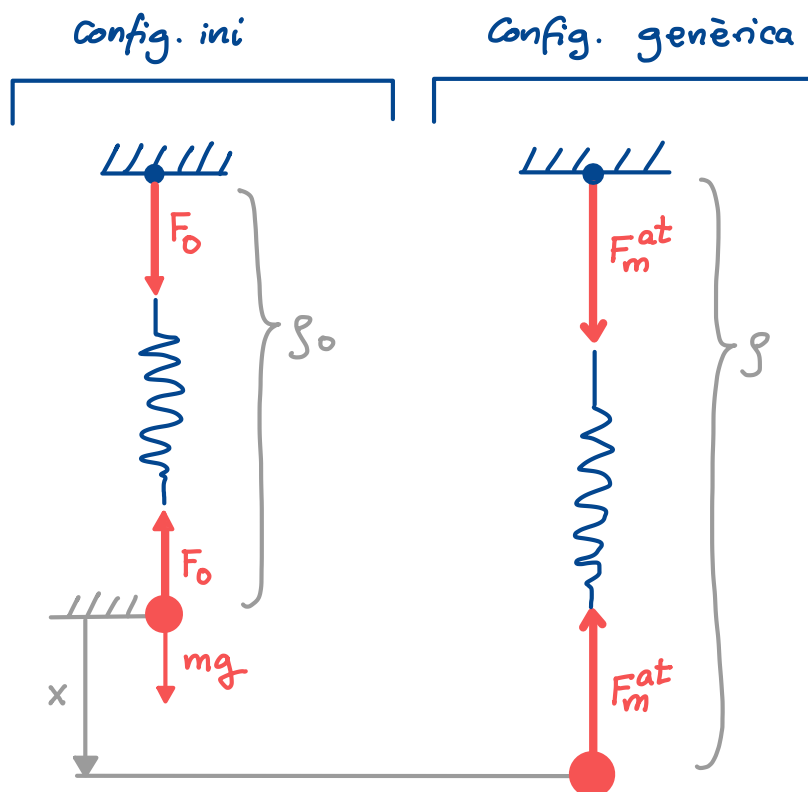
F_0 no és dada!

Però, ...

$x=0$ és
d'equilibri



- Triem config. ini. de referència: $x=0$
- Busquem F_0 imposant cond. d'equilibri



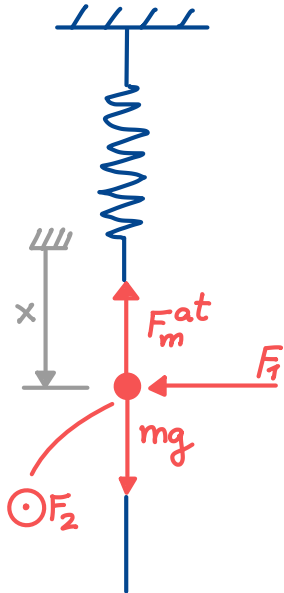
F_0 atractiva $\Rightarrow$ Crit. atracat

$$\boxed{F_m^{at} = F_0 + k \Delta s = mg + kx}$$

PINTO F_m^{at}

SALTO A BANDA ESQ. PISSARRA

$\vec{F}_{\text{enllaç}}^{\text{Guia} \rightarrow P}$ i eq. mov. coord. x



2^a LN en dirs. horitz.

$$\left. \begin{array}{l} (\leftarrow F_1) = m \cdot \bar{0} \\ (\odot F_2) = m \cdot \bar{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\vec{F}_{\text{enllaç}}^{\text{Guia} \rightarrow P} = \bar{0}}$$

2^a LN] vert

$$(\downarrow mg) + \left[\uparrow \overbrace{(mg + kx)}^{F_m^{\text{at}}} \right] = m (\downarrow \ddot{x})$$

$$\cancel{mg} - \cancel{mg} - kx = m \ddot{x}$$

Ergo l'eq. mov. és:

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\ddot{x} = - \underbrace{\frac{k}{m}}_K x$$

3 formes
habituals
d'escriure-la

LINEAL
a coefs. ct.

Treballarem
amb aquesta

Evolució $x(t)$

Cal trobar $x(t)$ que satisfaci:

$$\left. \begin{array}{l} \ddot{x}(t) = -K \cdot x(t) \quad (\text{I}) \\ \text{c.i.} \left\{ \begin{array}{l} x(0) = x_0 \quad (\text{II}) \\ \dot{x}(0) = \dot{x}_0 \quad (\text{III}) \end{array} \right. \end{array} \right\} \text{PVI}$$

Coneguts

Assagem la solució

$$x(t) = D \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad \underbrace{\omega, D, \varphi}_{\text{pdet}}$$

Busquem ω, D, φ :

$$\dot{x}(t) = \omega D \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{x}(t) = -\underbrace{\omega^2}_K \underbrace{D \sin(\omega t + \varphi)}_{x(t)}$$

$x(t)$ satisfà el PVI si:

$$\omega^2 = K = \frac{k}{m}$$

$\Leftrightarrow$

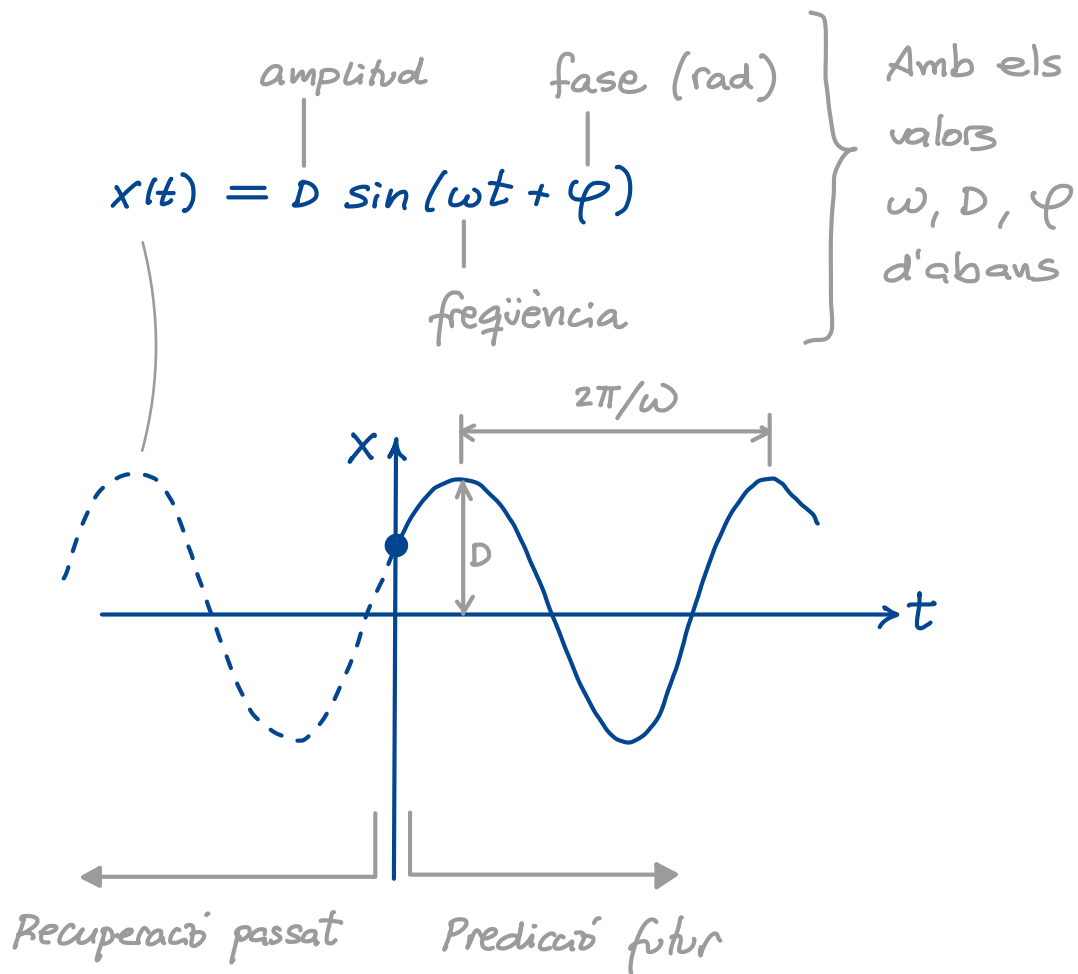
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$D = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\varphi = \text{atan}\left(\frac{\omega x_0}{\dot{x}_0}\right)$$

Ex. pel lector verificar-ho,
imposant (II) i (III)

conclusió: la sol. al PVI és sinusoidal:



la freqüència de les oscil·lacions és

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

obs: Típicament preguntem ω (no D i φ)

Estudi de les posicions d'equilibri

$x_{eq} = 0$ surt a l'eq. mor?

DEF. - x és d'equilibri si quan hi deixem el sistema aturat ($\dot{x} = 0$), s'hi queda ($\ddot{x} = 0$)

Busquem les x_{eq} :

$$\ddot{x} = -Kx$$

$$\begin{aligned} x &= x_{eq} \\ \dot{x} &= 0 \\ \ddot{x} &= 0 \end{aligned}$$

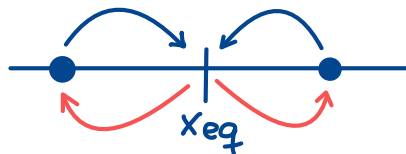
$$0 = -Kx_{eq} \quad \text{Eq. que caracteritza les } x_{eq}$$

Resolc

$$x_{eq} = 0 \quad \text{Sí que hi surt!}$$

$x_{eq} = 0$ és estable?

ESTABLE

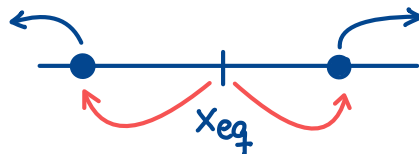


Perturbo i torna



Pèndol a baix

INESTABLE



Perturbo i s'allunya

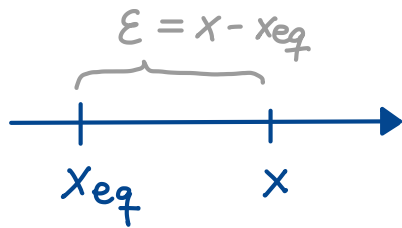


Pèndol a dalt

Molla = element recuperador $\Rightarrow x_{eq} = 0$ ESTABLE.

Matemàticament com es veu?
Estudiant EDO de l'error ε

Definim ε així



Si	x_{eq} és
$\varepsilon \rightarrow 0$	ESTABLE
ε s'allunya de zero	INESTABLE

Obtenim EDO de ε :

$$\ddot{x} = -Kx$$

$$x = x_{eq} + \varepsilon$$

$$\dot{x} = \dot{\varepsilon}$$

$$\ddot{x} = \ddot{\varepsilon}$$

$$\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon$$

Eq. mov. sistema
(determina $x(t)$)

No sempre
tindran = forma

EDO de ε
(determina $\varepsilon(t)$)

En aq. exercici $K = \frac{k}{m} > 0$:

$$\ddot{\varepsilon} = \overset{\ominus}{-K\varepsilon} \Rightarrow \begin{cases} \text{Si } \varepsilon > 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} < 0 \\ \text{Si } \varepsilon < 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} > 0 \end{cases} \Rightarrow \varepsilon \rightarrow 0$$

Equilibrí
ESTABLE

Si haguéss estat $K < 0$:

$$\ddot{\varepsilon} = \overset{\oplus}{-K\varepsilon} \Rightarrow \begin{cases} \text{Si } \varepsilon > 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} > 0 \\ \text{Si } \varepsilon < 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} < 0 \end{cases} \Rightarrow \varepsilon \text{ s'allunya de } 0$$

Equilibrí
INESTABLE

Resum

$$\ddot{x} = -Kx$$

$$x(t) = D \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{K}$$

$$x_{eq} = 0$$

$$K > 0 \Rightarrow EST$$

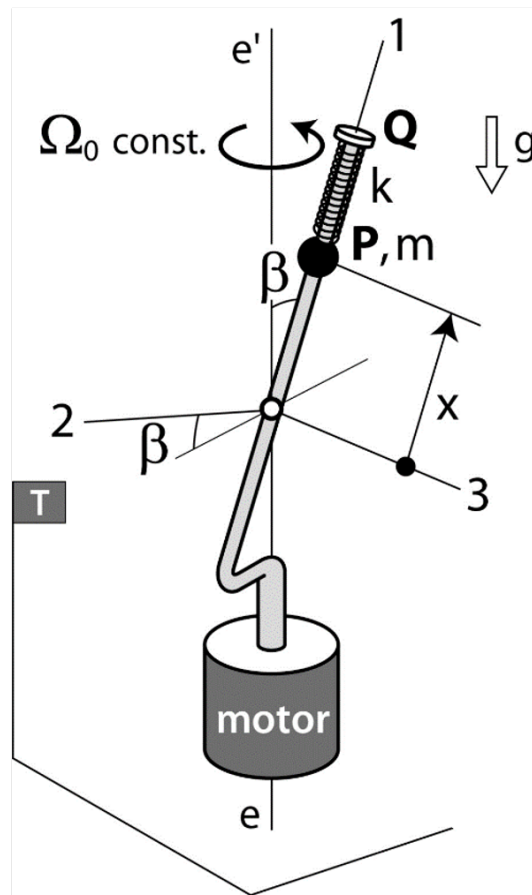
$$K < 0 \Rightarrow INEST$$

Ho poso a dalt
dreta x tenir-ho
a mà

Partícula sobre guia inclinada amb molla

Una partícula **P** de massa m llisca al llarg d'una guia recta inclinada i llisa que gira amb velocitat angular constant Ω_0 al voltant de l'eix vertical e - e' fix al terra (T). La partícula està unida a una molla que té el seu extrem superior unit al punt **Q** de la guia. La coordenada x descriu la posició de la partícula relativa a la guia. Quan $\Omega_0 = 0$, la posició $x = 0$ correspon a una posició d'equilibri. Determina:

- (a) Quants graus de llibertat té el sistema?
- (b) L'equació del moviment per a la coordenada x . A quin tipus de moviment correspon?
- (c) La naturalesa de $x = 0$ (equilibri estable o inestable).
- (d) Les components de la força d'enllaç sobre P.



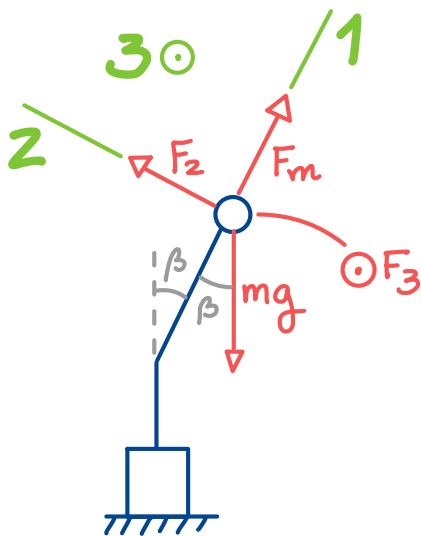
(a) GL sistema?

$$2 \text{ GL } \begin{cases} \dot{\psi} = \Omega_0 \text{ (forçat a valdre } \Omega_0) & \text{Eq. mov. trivial} \\ \dot{x} \text{ (llibre)} & \text{Eq. mov } \ddot{x} = f(x, \dot{x}) \end{cases}$$

(b) Eq. mov. coord. x (per ψ seria $\ddot{\psi} = 0$)

Apliquem 2^a LN: $\sum \vec{F}_{\rightarrow P} = m_P \cdot \vec{a}_T(P)$

Forces sobre P



$$\vec{F}_{\text{enllaç } \text{guia} \rightarrow P} = (\nwarrow F_2) + (\odot F_3)$$

No n'hi ha en dir. 1 pq. mov
no és permès en aq. dir.

► Pes $\downarrow mg$

► Força molla ($\nearrow F_m$)

$$\left\{ \sum \vec{F}_{\rightarrow P} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_m - mg \cos \beta \\ F_2 - mg \sin \beta \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

En dir. 1 $\nexists$ f. enllaç !



2^a LN $\Big]_1$ dona l'eq. del mov.

Full ruta
al cap!

En dirs. 2 i 3 dona F_2, F_3

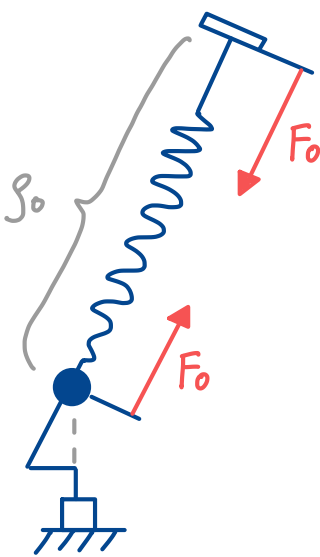
Formulació F_m

F_0 no dada! Però... $x=0$ és d'equilibri (quan $\Delta s=0$)

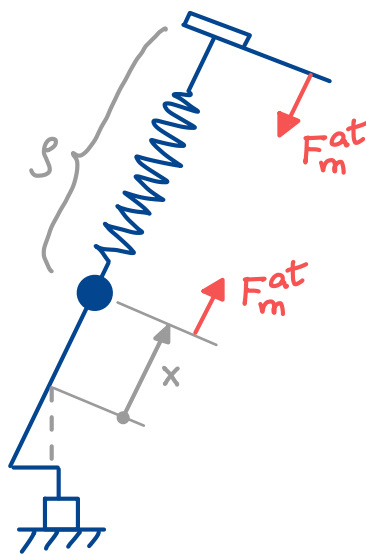
La triem com config inicial

Calculem F_0 imposant cond. eq.

Inicial de ref.
($x=0$)



Genèrica
(x)

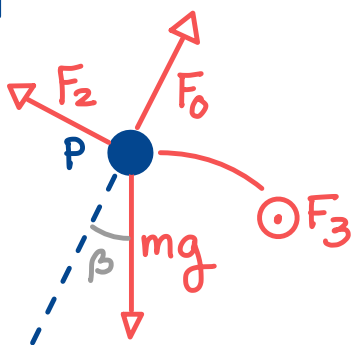


F_0 és atractiva
(si tallo molla, P cau)

⇓
Crit. atracció

$$F_m^{at} = F_0 + k \underbrace{\Delta s}_{-x} = mg \cos \beta - kx$$

F_0



Problema d'estàtica

$$\sum \vec{F}_{\rightarrow P} \Big|_{\text{Dir. Guia}} = \vec{0}$$

$$(\uparrow F_0) + (\downarrow mg \cos \beta) = 0$$

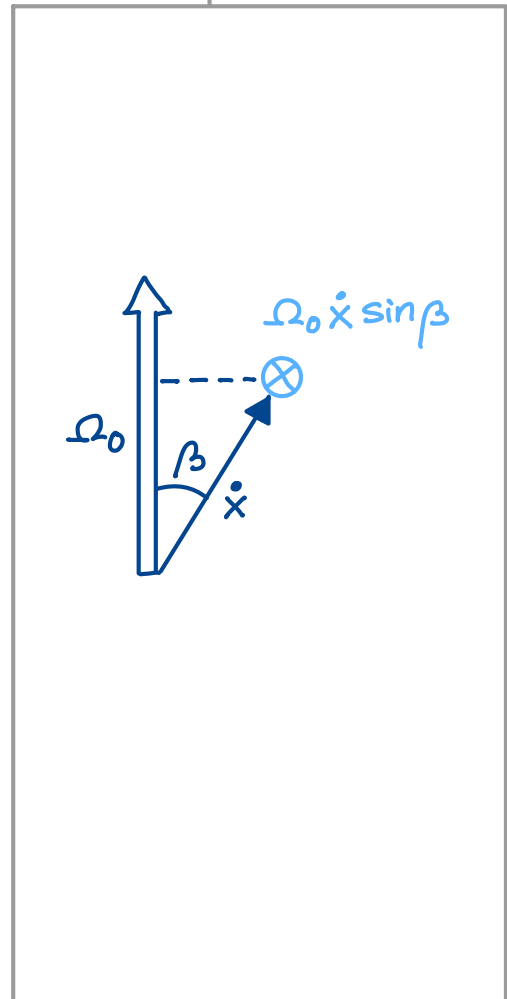
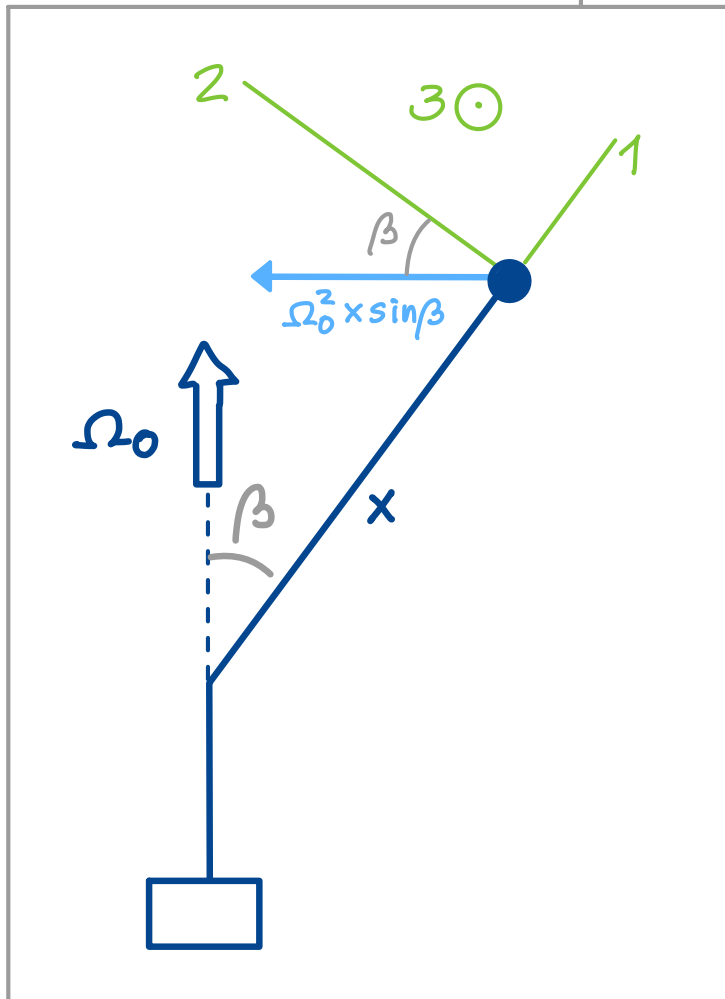
$$F_0 = mg \cos \beta$$

$\bar{a}_T(P)$ via comp. mov. $\begin{cases} AB=T \\ REL=Guia \end{cases}$

Salto a baix directe

$$\bar{a}_T(P) = \underbrace{\bar{a}_{Guia}(P)}_{(\uparrow \ddot{x})} + \underbrace{\bar{a}_{ar}(P)}_{(\leftarrow \Omega_0^2 x \sin \beta)} + \underbrace{2 \bar{\Omega}_T^{Guia} \times \bar{v}_{Guia}(P)}_{(\otimes 2 \Omega_0 \dot{x} \sin \beta)} =$$

Jà no ho poso



$$''' = \begin{Bmatrix} \ddot{x} - \Omega_0^2 x \sin^2 \beta \\ \Omega_0^2 x \sin \beta \cos \beta \\ -2 \Omega_0 \dot{x} \sin \beta \end{Bmatrix}$$

a_1

No ho poso

$B = (1, 2, 3)$

2a LN] Guia = Dir. 1

$$\Sigma \vec{F}_{\rightarrow P} \Big|_1 = m \vec{a}_T(P) \Big|_1$$

$$F_m^{at} - mg \cos \beta = m a_1$$

$$\cancel{mg \cos \beta} - Kx - \cancel{mg \cos \beta} = m (\ddot{x} - \Omega_0^2 x \sin^2 \beta)$$

$$m \ddot{x} + \underbrace{(K - m \Omega_0^2 \sin^2 \beta)}_{K' = ct} x = 0 \Big] \text{ Eq. mov. coord. } x$$

Te' la forma

$$m \ddot{x} + K' x = 0$$

$$\ddot{x} = - \frac{K'}{m} x \quad \underbrace{\quad}_{\leftarrow K}$$

Mateixa forma q. ex. ant.

$\Downarrow$ L'evol $x(t)$
serà

$$x(t) = D \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{K}$$

Comprovacions:

▷ Si $\beta = 0$ ha de sortir mateixa eq. mov. ex. ant. I surt!

$$\beta = 0 \Rightarrow K' = K \Rightarrow \text{Mateixa eq. mov. ex. ant}$$

▷ Enunciat diu que $x=0$ és pos. d'equilibri. Ho és?

$$x_{eq} = 0 \text{ surt a l'EDO } \circ \left(\begin{array}{l} \text{eq. mov. te mateixa} \\ \text{forma ex. ant.} \end{array} \right)$$

└ Fixem-nos que és d'equilibri $\forall \Omega_0$

(c) $x_{eq} = 0$ és estable

De l'ex. ant. sabem que

$x_{eq} = 0$ és ESTABLE si $K > 0$

Ergo x_{eq} serà estable si:

$$\frac{K'}{m} > 0 \iff \frac{K - m \Omega_0^2 \sin^2 \beta}{m} > 0$$

$$\iff K > m \Omega_0^2 \sin^2 \beta \quad (\square)$$

$$\iff \Omega_0 < \underbrace{\sqrt{\frac{K}{m \sin^2 \beta}}}_{\Omega_{crítica}} \quad \text{saltable}$$

A major Ω_0 , cal major K per estabilitat

(□) dona un criteri de disseny per a triar K

Si volem P en equil. dins un rang de Ω_0 's, quina K he de triar?

(d) $\bar{F}$ enllaç
Guia $\rightarrow P$

Com a deures. Apliqueu 2ª LN dirs. 2 i 3

El pèndol simple de la figura té la massa m concentrada a P .

Trobeu-ne:

1. L'equació del moviment per a la coordenada θ .
2. Les configuracions d'equilibri, determinant si són estables o inestables.

$\Downarrow g$



Barra de massa negligible

θ L

P, m

(1) Eq. mov. coord. θ

→ Forces sobre P

→ Accel. de P

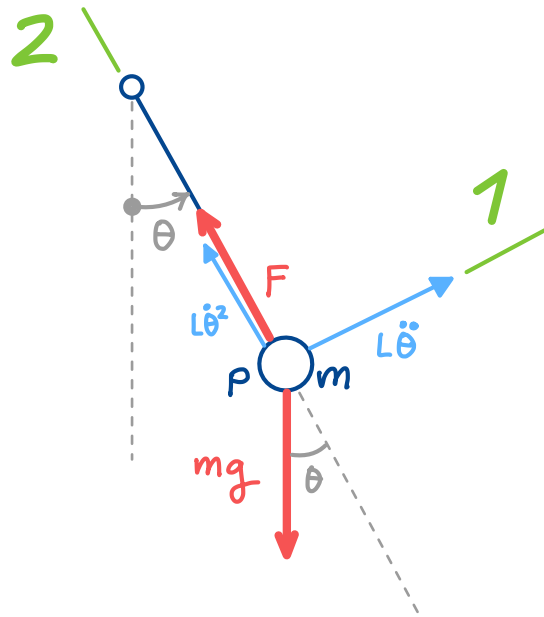
En dir. 1 ~~f.~~ f. enllaç



2^a LN] ₁ dona l'eq. mov.

$$\sum \vec{F}_{\rightarrow P}]_1 = m \bar{a}_T(P)]_1$$

$$(\leftarrow \cancel{mg \sin \theta}) = \cancel{m} (\rightarrow \ddot{\theta} L)$$



$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta$$

EDO no lineal
(ara $\ddot{\theta}(t) \neq \theta(t)$)

(2) configs. equilibri

θ és d'equilibri si quan hi deixo el sist aturat, s'hi queda
 $\dot{\theta}=0$ $\ddot{\theta}=0$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta_{eq}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_{eq} \\ \dot{\theta} &= 0 \\ \ddot{\theta} &= 0 \end{aligned}$$

$$0 = -\frac{g}{L} \sin \theta_{eq} \Rightarrow$$

$$\theta_{eq} = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

eq. algebraica que
caracteritza θ_{eq}

Són estables?

Intuitivament $\theta_{eq} = \begin{cases} 0 & \text{ESTABLE} \\ \pi & \text{INESTABLE} \end{cases}$

De paraula?

Com ho demostrem? Analitzant l'EDO de l'error ε

Però anticipo: Eq. mov. no lineal $\Rightarrow$ EDO de ε no lineal

Però podem estudiar les petites oscil·lacions arvd θ_{eq}

En 3 passos:

1 Obtenim EDO de l'error ε

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_{eq} + \varepsilon \\ \dot{\theta} &= \dot{\varepsilon} \\ \ddot{\theta} &= \ddot{\varepsilon} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &|\varepsilon| \ll 1 \\ &\text{Molt petit} \\ &(\text{oscil·lacions petites}) \end{aligned}$$

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g}{L} \sin(\theta_{eq} + \varepsilon)$$

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g}{L} \left[\cancel{\sin \theta_{eq}}^0 \cos \varepsilon + \cos \theta_{eq} \sin \varepsilon \right]$$

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g \cos \theta_{eq}}{L} \sin \varepsilon$$

No lineal
($\ddot{\varepsilon} \not\propto \varepsilon$)

Tal com
anticipàvem

2 La linealitzem

Aproximem les seves funcions no lineals pel seu desenv. Taylor fins a 1^{er} ordre, tenint en compte

$$|\varepsilon| \ll 1 \text{ (molt petit)} \Rightarrow \varepsilon^2 \simeq 0, \varepsilon^3 \simeq 0, \dots$$

$$\ddot{\varepsilon} = - \frac{g \cos \theta_{eq}}{L} \cdot \sin \varepsilon$$



$$\sin \varepsilon = \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{3!} + \frac{\varepsilon^5}{5!} + \dots \simeq \varepsilon$$

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} = -K \varepsilon}$$

3 Mirem si $K > 0$ (equil. estable) o < 0 (inestable)

$$\text{Per } \theta_{eq} = 0, K = \frac{g}{L} > 0 \Rightarrow \text{ESTABLE}$$

$$\text{Per } \theta_{eq} = \pi, K = -\frac{g}{L} < 0 \Rightarrow \text{INESTABLE}$$

VEGEU ALTRES LINEALITZACIONS

A WIKIMEC D.7

(o meves notes)

Observació final

L'EDO de l'error linealitzada sol ser

$$\ddot{\epsilon} = -K\epsilon$$

però tb podria ser

$$\ddot{\epsilon} = -K\epsilon - C\dot{\epsilon} \quad (C = \text{ctant} > 0)$$

(quan $\exists$ frec viscos)

Es demostra que C no afecta l'estabilitat i seguirem tenint

$$K > 0 \Rightarrow \text{EST}$$

$$K < 0 \Rightarrow \text{INEST}$$

DEMOSTRACIÓ (informal)

Quan $K > 0$

► Si $\dot{\epsilon} > 0$: $\ddot{\epsilon} = -K\epsilon - C\dot{\epsilon} < 0 \Rightarrow$

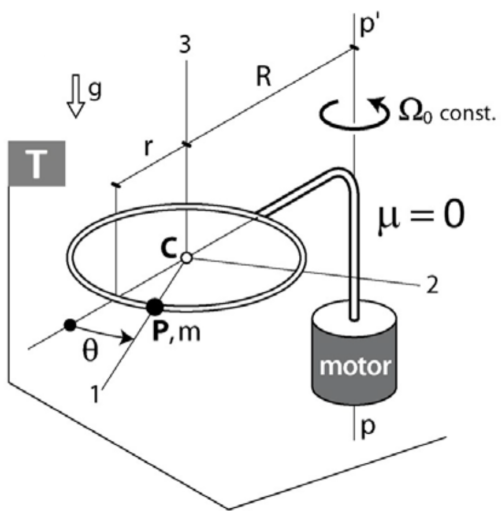
A la llarga tornarem a 0



► Si $\dot{\epsilon} < 0 \Rightarrow$ Ja estem tornant !



Quan $K < 0$ tenim l'efecte contrari



La partícula **P** de massa m es mou dins una guia llisa que gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T). Troba:

- l'equació del moviment per a la coordenada θ .
- la força de la guia sobre **P**.